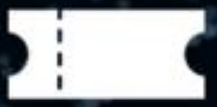


2026 1학기 졸업프로젝트

QRush

DID와 NFT를 이용한
새로운 티켓 시스템 

사이버보안전공

강나윤 | 남의경 | 송지현 | 정아윤

Team 진급팻

목차

- 1. 현재 시스템의 문제
- 2. 기존 해결 시도의 한계
- 3. 해결 방안 & 보안 모델 분석
- 4. 시스템 흐름 — 3단계
- 5. 기술 상세 — 팀원별 구현 내용
- 6. 개발 현황 및 향후 일정

1. 현재 시스템의 문제

과도한 개인정보 수집

주민등록증, 학교생활기록부, 가족관계증명서 등

목적 외 사용 & 유출 위험



이 사람이 티켓의
실소유자인가?

중앙집권 DB의
단일장애점 문제

하나의 중앙 서버가 모든 정보를 관리

2024년, YES24가 랜섬웨어 공격을 받아
수일간 서비스 전면 중단된 사례 존재



다수 아티스트의 팬클럽 선예매

팬사인회 일정 취소 및 변경
→ 공연 일정에 연쇄 피해 발생

2. 기존 해결 시도의 한계

A. DID + VC만 적용한 사례

신원 증명은 해결,
but 티켓 소유권 증명 불가

모바일 신분증, 운전면허증, 코로나 백신 접종 증명서
개인이 자신의 신원 정보를 직접 관리하고,
필요한 정보만 선택적으로 제공

증명 가능: "나는 홍길동이다" (신원 증명)
증명 불가능: "나는 이 티켓의 주인이다" (소유권 증명)

"티켓을 합법적으로 소유하고 있는가"에 답할 수 없음

B. NFT티켓만 적용한 사례

개인정보 문제 해결 안됨

- 블록체인 상 소유권 이력 투명하게 기록 → 위조 불가능
- 스마트 컨트랙트로 양도 조건 자동화 가능

증명 가능: "이 지갑 주소가 이 티켓을 소유한다"
증명 불가능: "이 지갑의 주인이 실제 이 사람인가"

결국 기존 방식(신분증 제시)으로 본인 확인

3. 해결 방안 & 보안 모델 분

석 사용 핵심 보안 모
델

최소 권한 원칙

입장 가능 여부만 알기

- 직원은 관람객의 이름, 나이, 지갑 주소 등의 정보는 알 수 없음
- 단말기 화면의 입장 가능 여부만 접근 가능

ZERO KNOWLEDGE

개인정보 없이 사실 여부 확인

- 사용자는 티켓 소유자임을 증명
- 검증자는 위 명제 참/거짓 확인
=> 지식을 전달하지 않고
지식의 보유 사실만 전달

중앙 DB 의존도 최소화

예매 서버 안정성 무관

- YES24 랜섬웨어 사태:
중앙 서버 마비 → 모든 공연 티켓 조회 불가 → 입장 처리 불가
- QRUSH:
예매 서버 마비 → 공연장 자체 블록체인 노드로 처리 → 입장 검증 작동 가능

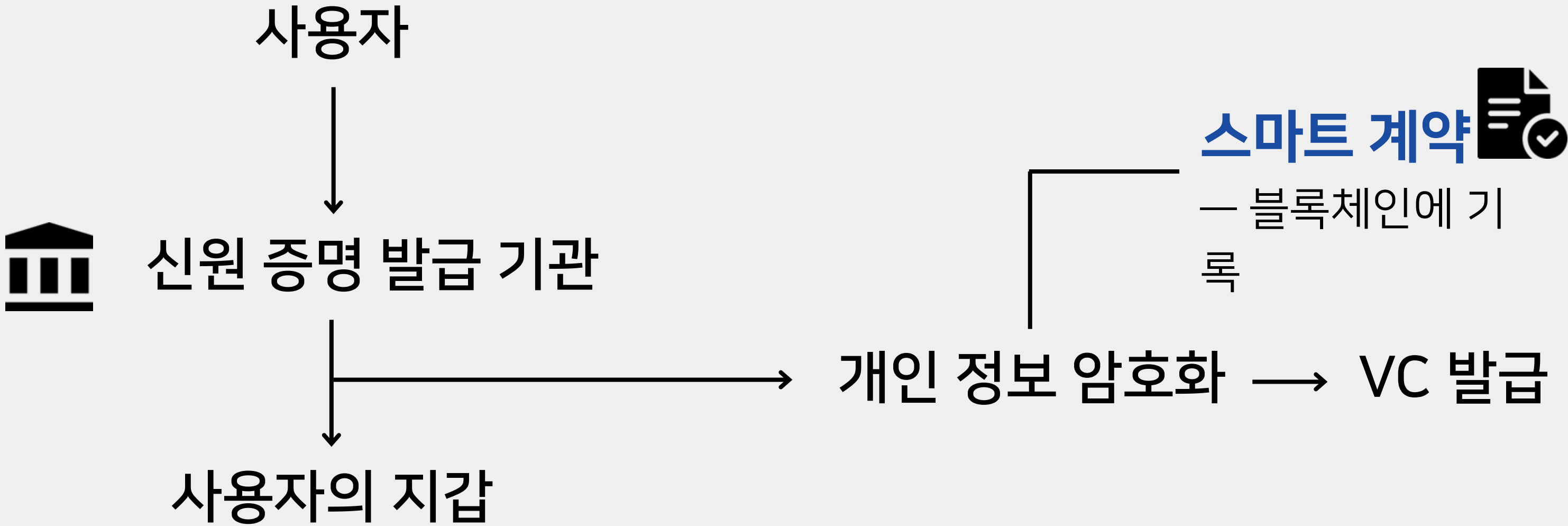
NONCE 설계

Replay Attack 방지

- 1회 사용 후 즉시 폐기
- 사용 후 블록체인에 USED 기록
- 매 입장 요청마다 새로 생성 (유효시간 설정)
- ZKP 증명 내부에 NONCE 포함
→ 다르면 동일한 Π 로 검증 불가
→ 같으면 USED 기록되어 거부

4. 시스템 흐름 (1)

사전 준비: 신원증명(VC) 발급



4. 시스템 흐름 (2)

티켓 예
매

사용자의 지갑: VC에서 이름, 나이 추출하여 VP 생성



개인키 전자서명 



티켓 예매 사이트에 전달

4. 시스템 흐름 (2)

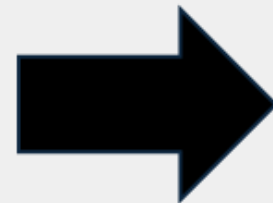
티켓 예
매

VP & 사용자의 서명



티켓 예매 사이트 서버

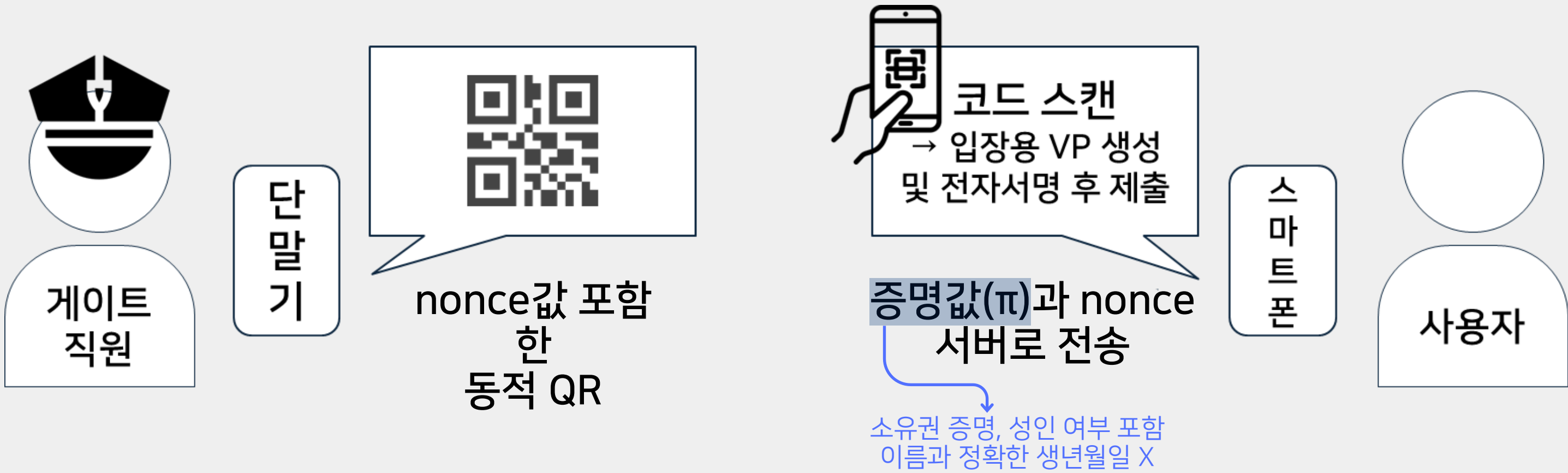
1. 이 VC를 발급한 기관이 신뢰할 수 있는 기관인가?
2. 이 VC가 위변조되지 않았는가?
3. 이 VP를 제출한 사람이 사용자 본인이 맞는가?



개인정보 저장 없이 본인 확인 완료!

4. 시스템 흐름 (3)

공연장 입
장

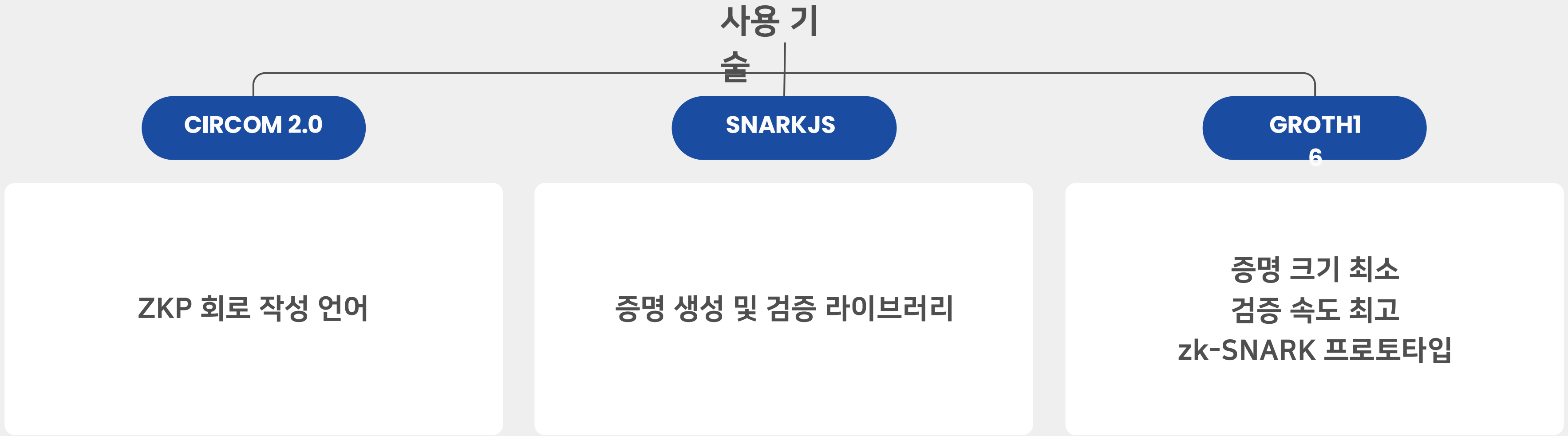


➡ 서버는 사용자가 누구인지 알 필요도, 알 수도 없
음

5. 기술 상세

(1) ZKP 회로 설계

개인정보 노출 없이 소유권을 증명하는 수학적 회로 설계



5. 기술 상세

(1) ZKP 회로 설계

검증값

개인키 → 공개키
→ DID 주소 매핑 확
인

VC 해시가 블록체인
등록값과 일치하는
지

나이 계산
생년월일 → 성인 여
부

nonce 포함
(재사용 방지)

5. 기술 상세

(2) 스마트 컨트랙트

블록체인에서 티켓 소유권, VC 발급 기록, ZKP 검증 처리



5. 기술 상세

(2) 스마트 컨트랙트

컨트랙트 구조

```
graph TD; A[컨트랙트 구조] --- B[IssuerRegistry.sol  
— 신뢰 기관 관리]; A --- C[VCRegistry.sol  
— VC 발급 기록 및 폐기]; A --- D[TicketNFT.sol  
— ERC-721 티켓 발행 및 입장 처리]; A --- E[ZKPVerifier.sol  
— 온체인 ZKP 검증];
```

IssuerRegistry.sol
— 신뢰 기관 관리

VCRegistry.sol
— VC 발급 기록 및 폐기

TicketNFT.sol
— ERC-721 티켓 발행
및 입장 처리

ZKPVerifier.sol
— 온체인 ZKP 검증

5. 기술 상세

(3) 모바일 지갑
앱

사용자가 직접 들고 다니는 어플리케이션
개인키, VC, NFT를 안전하게 보관 및 ZKP 증명 생성



5. 기술 상세

(4)검증 서버

예매 단계의 VP 검증 & 블록체인 연결
입장 단계는 블록체인이 직접 처리 → 서버 의존도 최소화

예매 서버의 역할

검증 서버 API

입장 검증

VP + 사용자 전자 서명
↓
발급 기관 신뢰 여부, VC 해시 유효성,
제출자 = VP 소유자 여부 확인

POST /verify-vp
Input: { vp, signature, seatId }
Logic: IssuerRegistry.isTrusted() → VCRegistry.isValid()
→ 서명검증
Output: { verified: true/false }

POST /mint-ticket
Input: { buyerWallet, eventId, seatId }
Logic: TicketNFT.mintTicket() 호출
Output: { tokenId, txHash }

게이트 → 공연장 로컬 블록체인 노드
→ 직접 조회

⇒ 예매 서버와 완전히 독립적

6. 개발 현황 및 향후 일정

현재 완료 항목

ZKP 회로

- Circom 회로 설계 완료
- snarkjs 증명 생성 테스트 완료

블록체인 환경

- Hardhat 로컬 네트워크 구축 완료

모바일 지갑 앱

- DID 생성, VC 저장 완료
- VP 생성 및 전자서명 완료

검증 서버

- VP 검증 API 완료

스마트 컨트랙트

- IssuerRegistry, VCRegistry 완료
- TicketNFT (ERC-721) 완료

향후 일정

5월 (중간발표)

- ZKP 회로 최종 확정 및 snarkjs 연동 완료
- 스마트 컨트랙트 전체 배포 (Hardhat 로컬)
- 모바일 앱 ZKP 증명 생성 기능 완성
- 검증 서버 블록체인 연동 완료

6월 1~3

- 예매 → 입장 전체 플로우 통합 테스트
- 게이트 단말기 시뮬레이션 (노트북/태블릿으로 구현)
- Nonce 재사용 공격 방어 시나리오 테스트
- 서버 다운 상황 시뮬레이션 (가용성 테스트)
- 보안 취약점 점검 및 수정

최종 발표

- 라이브 데모
 - VC 발급 → 예매 → ZKP 입장 전체 시연
- 공격 시나리오 시연
 - QR 재사용 차단, 서버 다운 시 정상 작동

감사합니다

2026 1학기 졸업프로젝트

사이버보안전공

강나윤 | 남의경 | 송지현 | 정아윤

Team 진급팻